

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль №2

«Рефакторинг и тесты вариант 22 А»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Сердюков А.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель и задание

Подготовить решение РК-1 к модульному тестированию и реализовать три теста с использованием TDD-фреймворка. Предметная область — Библиотека и Язык программирования, вариант 22, запросы А. Используется стандартный модуль unittest.

Выполненный рефакторинг

В РК-1 коллекции, соединения и печать находятся в main. В РК-2 вычисления выделены в query_a1, query_a2 и query_a3. Каждая функция принимает коллекции параметрами, возвращает результат и не читает ввод, не печатает и не меняет исходные данные. Функция main отвечает только за демонстрацию.

Модели представлены dataclass(frozen=True): поля записи нельзя переназначить после создания. sample_data возвращает новые коллекции при каждом вызове. Поэтому изменения тестовых списков в одной проверке не влияют на другую. Названия функций и структура данных сохраняют связь с тремя запросами РК-1.

Три модульных теста

test_a1_join_and_sort проверяет точный результат соединения, сортировку на перевёрнутом входе и пустые коллекции. test_a2_sum_sort_and_empty_groups проверяет суммы, порядок, равные суммы и исключение языка без библиотек. test_a3_filter_and_many_to_many проверяет M:N, слово целиком, регистр, пустой список связанных библиотек и пустые входные данные.

Ожидаемые значения указаны явно, без вычисления через проверяемые функции. В тесте А3 библиотека Polars должна попасть в Rust через промежуточную таблицу, несмотря на основной язык Python. Это позволяет обнаружить подмену M:N отношением 1:N.

Порядок запуска

```
python3 -m rk_02.solution
python3 -m unittest rk_02.test_queries -v
```

Python 3.10+, запуск из корня pcpl-labs. Установка пакетов не нужна.

Результаты тестирования

```
test_a1_join_and_sort (rk_02.test_queries.QueryTests.test_a1_join_and_sort) ... ok
test_a2_sum_sort_and_empty_groups (rk_02.test_queries.QueryTests.test_a2_sum_sort_and_empty_groups) ... ok
test_a3_filter_and_many_to_many (rk_02.test_queries.QueryTests.test_a3_filter_and_many_to_many) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.001s

OK
```

Рисунок 1. Экранная форма фактического вывода программы

Изображение построено по сохранённому stdout и stderr. Полные журналы приведены в папке results.

Результат и вывод

Выполнены ровно три тестовых метода, все завершились успешно. Внутри методов проверено несколько сценариев. Рефакторинг сохранил результаты РК-1; вывод программ сохранён в results/demo.txt. Разделение вычислений и вывода позволяет проверять запросы на разных данных без запуска консольного сценария.

Источник задания

Условия РК-2. Проверено 19 октября 2026 года.

https://github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_2.pdf

Текст программы

```
# Файл solution.py

"""Рефакторинг РК-1: неизменяемые данные и чистые функции запросов."""

from dataclasses import dataclass
from operator import itemgetter


@dataclass(frozen=True)
class Library:
    id: int
    name: str
    module_count: int
    language_id: int


@dataclass(frozen=True)
class Language:
    id: int
    name: str


@dataclass(frozen=True)
class LibraryLanguage:
    library_id: int
    language_id: int


def sample_data():
    """Каждый вызов возвращает отдельные коллекции тестовых данных."""
    return (
        [Library(1, "Polars", 12, 1), Library(2, "NumPy", 8, 1),
         Library(3, "Boost", 6, 3), Library(4, "serde", 4, 2)],
        [Language(1, "язык Python"), Language(2, "язык Rust"),
         Language(3, "язык C++")],
        [LibraryLanguage(1, 1), LibraryLanguage(1, 2),
         LibraryLanguage(2, 1), LibraryLanguage(3, 3),
         LibraryLanguage(4, 2)],
    )


def query_a1(libraries, languages):
    """Соединение 1:N; сортировка по языку, затем библиотеке."""
    return sorted(
        [(lib.name, lib.module_count, lang.name)
         for lib in libraries for lang in languages
         if lib.language_id == lang.id],
        key=itemgetter(2, 0),
    )


def query_a2(libraries, languages):
    """Сумма числа модулей; пустые группы исключены, как в примере условия."""
    totals = [
        (lang.name, sum(lib.module_count for lib in libraries
                        if lib.language_id == lang.id))
```

Текст программы. Продолжение

```
        for lang in languages
        if any(lib.language_id == lang.id for lib in libraries)
    ]
    return sorted(totals, key=lambda row: (-row[1], row[0]))


def query_a3(libraries, languages, links):
    """Связь M:N независима от language_id основного языка."""
    return {
        lang.name: [lib.name for link in links for lib in libraries
                    if link.language_id == lang.id
                    and lib.id == link.library_id]
        for lang in languages
        if "язык" in lang.name.casefold().split()
    }


def main():
    libraries, languages, links = sample_data()
    for label, result in [
        ("A1", query_a1(libraries, languages)),
        ("A2", query_a2(libraries, languages)),
        ("A3", query_a3(libraries, languages, links)),
    ]:
        print(label)
        if isinstance(result, dict):
            for language, names in result.items():
                print(f"{language}: {', '.join(names)}")
        else:
            for row in result:
                print(row)
        print()


if __name__ == "__main__":
    main()


# Файл test_queries.py

"""Ровно три модульных теста на стандартном фреймворке unittest."""

import unittest

from rk_02.solution import (
    Language, Library, LibraryLanguage,
    query_a1, query_a2, query_a3, sample_data,
)


class QueryTests(unittest.TestCase):
    def test_a1_join_and_sort(self):
        libraries, languages, _ = sample_data()
        # Вход намеренно перевёрнут: проверяем ключ сортировки.
        self.assertEqual(query_a1(libraries[::-1], languages[::-1]), [
            ("Boost", 6, "язык C++"),
```

Текст программы. Продолжение

```
            ("NumPy", 8, "язык Python"), ("Polars", 12, "язык Python"),
            ("serde", 4, "язык Rust"),
        ])
        self.assertEqual(query_a1([], languages), [])
        self.assertEqual(query_a1(libraries, []), [])

    def test_a2_sum_sort_and_empty_groups(self):
        libraries, languages, _ = sample_data()
        languages.append(Language(4, "язык C"))
        self.assertEqual(query_a2(libraries, languages), [
            ("язык Python", 20), ("язык C++", 6), ("язык Rust", 4),
        ])
        # Равные суммы упорядочиваются по названию; пустая группа исключена.
        self.assertEqual(query_a2([
            Library(1, "Polars", 4, 1), Library(2, "serde", 4, 2),
        ], languages), [("язык Python", 4), ("язык Rust", 4)])
        self.assertEqual(query_a2([], languages), [])

    def test_a3_filter_and_many_to_many(self):
        libraries, languages, links = sample_data()
        self.assertEqual(query_a3(libraries, languages, links), {
            "язык Python": ["Polars", "NumPy"], "язык Rust": ["Polars",
                "serde"],
            "язык C++": ["Boost"],
        })
        # Polars связан с Rust через таблицу M:N, хотя его основной язык
            Python.
        # Проверяем регистр, слово целиком и язык без связанных библиотек.
        languages += [Language(4, "ЯЗЫК C"), Language(5, "метаязык")]
        links += [LibraryLanguage(1, 5)]
        result = query_a3(libraries, languages, links)
        self.assertEqual(result["ЯЗЫК C"], [])
        self.assertNotIn("метаязык", result)
        self.assertEqual(query_a3([], languages, []), {
            lang.name: [] for lang in languages
            if lang.id != 5
        })


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```